

अध्याय 1: हमारे पर्यावरण के प्रति अभिक्रियाएँ

पर्यावरण (Environment): हमारे आस-पास पाए जाने वाले सभी जैविक (Biotic) तथा अजैविक (Abiotic) वस्तुएँ जिनका प्रभाव हमारे विकास पर पड़ता है, पर्यावरण कहलाता है।

जैसे— वायु, जल, सूर्य, मृदा (मिट्टी), वन आदि।

पर्यावरण का महत्त्व:

- पर्यावरण मनुष्य को नवीकरणीय (Renewable) तथा गैर-नवीकरणीय (Non-renewable) दोनों प्रकार के संसाधन प्रदान करता है।
- पर्यावरण हानिकारक अवशेषों तथा औद्योगिक उप-उत्पादों को प्राकृतिक रूप से पचाता है।
- पर्यावरण समृद्ध जैव विविधता (Biodiversity) द्वारा पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को निर्धारित एवं संतुलित करता है।

वायुमंडल (Atmosphere)

पृथ्वी के चारों तरफ विस्तृत गैसों के मोटे सुरक्षात्मक आवरण को **वायुमंडल** कहते हैं। इसका निर्माण मुख्य रूप से तीन तत्वों से हुआ है:

- (i) गैसों (विभिन्न तत्व व यौगिक)
- (ii) जलवाष्प (Water Vapour)
- (iii) धूलकण (Dust Particles)

वायुमंडलीय गैसों का संघटन

गैस का नाम	रासायनिक सूत्र	प्रतिशत मात्रा
नाइट्रोजन	N ₂	78.03%
ऑक्सीजन	O ₂	20.99%
आर्गन	Ar	0.94%
कार्बन-डाई-ऑक्साइड	CO ₂	0.03%
हाइड्रोजन	H ₂	0.0005% (हल्की)
अक्रिय गैसों (He, Ne, Kr, Xe)	निष्क्रिय	कुल ~ 0.1%

वायुमंडल की विभिन्न परतें (Layers of Atmosphere)



हरित गृह प्रभाव (Greenhouse Effect) एवं क्रियाविधि

हरित गृह (Greenhouse): ठंडे प्रदेशों में पौधों को उगाने के लिए गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है, जिसके लिए पौधों को काँच से बने घरों के अन्दर रखा जाता है। इन घरों में सूर्य का प्रकाश (लघु-तरंग विकिरण) अंदर जा सकता है लेकिन ताप ऊर्जा (दीर्घ-तरंग अवरक्त विकिरण) को बाहर जाने नहीं देता। जिससे अंदर का वातावरण गर्म रहता है।

हरित गृह प्रभाव: वायुमंडल में अत्यधिक कार्बन-डाई-ऑक्साइड (CO_2) की उपस्थिति से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसे हरितगृह प्रभाव कहते हैं।

हरित गृह गैसें: CO_2 , CH_4 , N_2O , जलवाष्प (H_2O), CF_2 , CFC, O_3 ।

• CO_2 सबसे ज्यादा Green House Effect दिखाता है।

• N_2 और O_2 Green House गैस नहीं हैं।

Green-House Effect से लाभ: यदि कोई गैस green house effect नहीं दिखाती तो पृथ्वी का ताप -30°C हो जाएगा तथा जीवन संभव नहीं रहेगा।



चित्र: हरित गृह प्रभाव की संपूर्ण क्रियाविधि, प्रमुख गैसों, प्राकृतिक महत्व एवं दुष्प्रभाव

वैश्विक तापवृद्धि (Global Warming) - कारण, प्रभाव एवं रोकथाम

Global Warming: पृथ्वी के वायुमंडल में हरितगृह गैसों की वृद्धि के कारण विश्व स्तर पर वायुमंडल के तापमान में होने वाली वृद्धि को Global Warming कहते हैं। हरित गृह प्रभाव के कारण ही पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है।

समस्याएँ (Impacts):

- बर्फ के पहाड़ (हिमनद) पिघलने लगेंगे जिससे समुद्र के जल में वृद्धि होगी और तटीय भाग डूब जाएंगे।
- अत्यधिक गर्मी फसलों को क्षति पहुँचा सकती है, जिससे कृषि उत्पादन में भारी कमी होगी।

रोकथाम के मुख्य उपाय:

- जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करना (CO_2 नियंत्रण)।
- रासायनिक खाद का उपयोग कम करना (N_2O नियंत्रण)।
- CFC उत्पन्न करने वाले AC, कूलर, फ्रिज का सीमित उपयोग।
- जंगल न काटना और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना।

नोट: पिछले 100 वर्षों में पृथ्वी का ताप 0.5°C बढ़ा है तथा 2030 तक 2°C वृद्धि का अनुमान है।



चित्र: वैश्विक तापवृद्धि (Global Warming) के कारण, परिणाम एवं पर्यावरण संरक्षण के समाधान

ऊर्जा एवं इसके विभिन्न स्रोत (Energy Sources)

हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा अत्यंत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक एवं प्रमुख स्रोत **सूर्य** है, जिससे हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है।

Q) सूर्य में ऊर्जा कहाँ से आती है?

उत्तर: सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन (H_2) और हीलियम (He) गैसों अत्यंत उच्च ताप और दाब पर उपस्थित होती हैं। इनके नाभिकों के मध्य स्वतः **नाभिकीय संलयन (Nuclear Fusion)** की क्रिया निरंतर चलती रहती है, जिससे अपार मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित होती है।

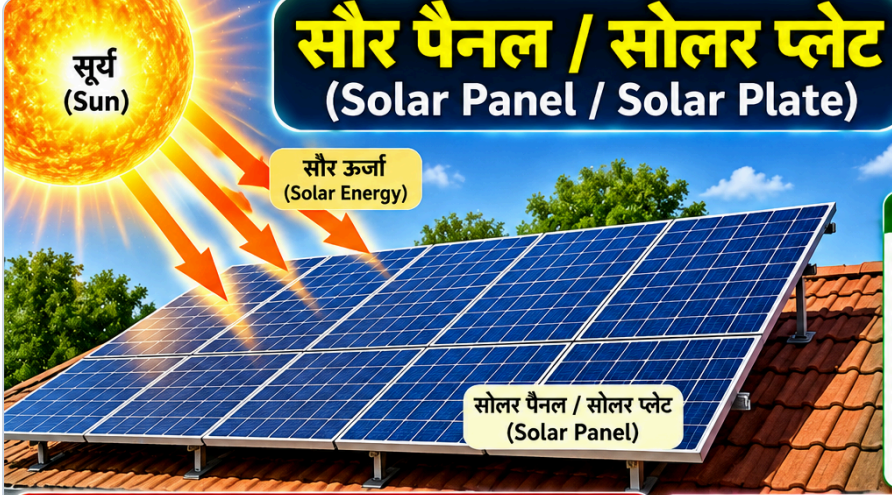
सौर ऊर्जा के मुख्य उपयोग:

- सोलर कुकर द्वारा भोजन पकाने में।
- सोलर हीटर (Solar Heater) द्वारा जल गर्म करने में।
- सोलर पैनल द्वारा फोटोवोल्टाइक विद्युत उत्पन्न करने में।
- हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर भोजन निर्माण में।

ऊर्जा स्रोतों का सामान्य वर्गीकरण:

- नवीकरणीय स्रोत:** जिनका असीमित पुनर्चक्रण/पुनर्निर्माण संभव है (सौर, पवन, जल, भू-तापीय)।
- गैर-नवीकरणीय स्रोत:** एक बार उपभोग के पश्चात सदा के लिए समाप्त (कोयला, पेट्रोलियम, गैस)।

सौर पैनल / सोलर प्लेट (Solar Panel Technology)



सौर पैनल / सोलर प्लेट (Solar Panel / Solar Plate)

सोलर पैनल क्या है?

- सोलर पैनल (Solar Panel) सौर ऊर्जा को बिजली ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है।
- इसे सोलर प्लेट भी कहा जाता है।
- इसमें अनेक सोलर सेल (Photovoltaic Cell) जुड़े होते हैं।



यह कैसे काम करता है? (Working Principle)

- सूर्य का प्रकाश सोलर सेल पर गिरता है।
- सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा (DC) में बदलता है।
- इन्वर्टर (Inverter) DC को AC (घरेलू बिजली) में बदलता है।
- यह बिजली घर, स्कूल, कार्यालय या अन्य उपकरणों को दी जाती है।



मुख्य भाग (Main Components)

 सोलर पैनल (Solar Panel)	 इन्वर्टर (Inverter)	 बैटरी (Battery) (ऊर्जा संग्रह के लिए)	 माउंटिंग स्ट्रक्चर (Mounting Structure)	 वायर और कनेक्टर (Wires & Connectors)
--	--	--	--	---

सोलर पैनल के प्रकार (Types of Solar Panels)

 मोनोक्रिस्टलाइन (Monocrystalline)	 पॉलीक्रिस्टलाइन (Polycrystalline)	 थिन फिल्म (Thin Film)
--	--	--

उपयोग (Uses)

 घरों में (House)	 स्कूल में (School)	 कार्यालय में (Office)
 स्ट्रीट लाइट (Street Light)	 जल पंप (Water Pump)	 दूरस्थ क्षेत्रों में (Remote Areas)

लाभ (Advantages)

- नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत
- बिजली बिल में कमी
- पर्यावरण के लिए सुरक्षित
- दीर्घकालिक और टिकाऊ
- ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में उपयोगी



महत्व (Importance)

- जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करता है
- वायु प्रदूषण घटाता है
- जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करता है
- भविष्य के लिए स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा देता है
- सतत विकास के लिए आवश्यक है



संरचना व संघटक:

- अर्धचालक:** सिलिकॉन (Silicon - Si) का उपयोग सौर सेल बनाने में।
- उत्तम चालक:** सेलों को आपस में जोड़ने हेतु चाँदी (Silver - Ag) प्रयुक्त होती है।

कार्य प्रणाली:

बहुत से सौर सेल एक निश्चित क्रम में जुड़कर सौर पैनल बनाते हैं। यह सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को DC विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, जिसे इन्वर्टर द्वारा AC में बदलकर बैटरी में एकत्र किया जाता है।

नवीकरणीय ऊर्जा के विभिन्न प्रकार (Renewable Energy Forms)

सौर तापीय ऊर्जा (Solar Thermal Energy) (Solar Thermal Roof / Solar Thermal System)

- सूर्य की ऊष्मा से जल को गर्म किया जाता है।
- घर, होटल और उद्योगों में गर्म पानी के लिए उपयोग।
- हीटिंग, भाप उत्पादन और बिजली उत्पादन में भी उपयोग।

सौर थर्मल रूफ
सूर्य किरणें
कलेक्टर (Collector)
गर्म पानी
ठंडा पानी

पवन ऊर्जा (Wind Energy)

- हवा की गति से टर्बाइन घूमती है।
- घूमने की ऊर्जा से बिजली उत्पन्न होती है।
- यह स्वच्छ, नवीकरणीय और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा है।

वायु पवन चक्की (Wind Turbine)

ज्वारीय ऊर्जा (Tidal Energy)

- समुद्र के ज्वार-भाटा (ऊँचे और नीचे होने) से ऊर्जा प्राप्त होती है।
- समुद्र के पानी के आने-जाने की गति से टर्बाइन घूमती है।
- इससे बिजली उत्पन्न होती है।

ज्वार के समय (पानी का आना)
भाटा के समय (पानी का जाना)
ज्वारीय टर्बाइन (Tidal Turbine)

टर्बाइन (Turbine)

- यह एक यांत्रिक यंत्र है जो तरल (जल, भाप, हवा) की गति से घूमता है।
- टर्बाइन की घूर्णन गति को जनरेटर से जोड़कर बिजली उत्पन्न की जाती है।
- यह जल विद्युत, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और तापीय ऊर्जा सभी में उपयोग होता है।

टर्बाइन ब्लेड (Turbine Blades)
शाफ्ट (Shaft)

भू-तापीय ऊर्जा (Geothermal Energy)

- पृथ्वी के अंदर की आंतरिक गर्मी से ऊर्जा प्राप्त होती है।
- भूमिगत गर्म जल और भाप का उपयोग करके टर्बाइन घुमाई जाती है।
- यह स्थायी और विश्वसनीय स्रोत है।

भाप (Steam)
भू-तापीय विद्युत संयंत्र (Geothermal Power Plant)
गर्म जल और भाप

बायोमास ऊर्जा (Biomass Energy)

- पेड़-पौधों, कृषि अवशेष, पशु अपशिष्ट और जैविक कचरे से ऊर्जा प्राप्त होती है।
- इसे जलाकर, गैसीकरण (Gasification) या बायोगैस के रूप में उपयोग किया जाता है।
- यह नवीकरणीय, सस्ती और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत है।

कृषि अवशेष (धान का पुआल)
लकड़ी (Wood)
पशु अपशिष्ट (गोबर)
जैविक कचरा (Organic Waste)

गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विवरण:

- सौर तापीय ऊर्जा:** सोलर रूफ/कलेक्टर द्वारा विकिरण को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलकर जल गर्म करना।
- पवन ऊर्जा:** बहती हवा की गतिज ऊर्जा द्वारा पवन चक्की घुमाकर बिजली पैदा करना।
- ज्वारीय ऊर्जा:** समुद्र में चंद्रमा-सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से उठने वाले ज्वार-भाटे के जल को बाँध में रोककर **टरबाइन** चलाकर बिजली बनाना।
- भू-तापीय ऊर्जा:** गहराई में गर्म मैग्मा भूमिगत जल को खौलता है। 100m पर 13°C और 3km पर 100°C ताप बढ़ता है; भाप गीजर (Hot Spring) से टर्बाइन घुमाई जाती है।

बायोमास एवं बायोगैस (Biomass & Biogas):

- बायोमास:** पौधों व पशुओं के शुष्क कार्बनिक अपशिष्ट (गोबर, पत्ते, बुरादा, कचरा) से प्राप्त ऊर्जा।
- बायोगैस निर्माण:** अवायवीय स्थिति में जल की उपस्थिति में **मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया (Methanogenic Bacteria)** गोबर को सड़ाकर CH_4 और CO_2 बनाते हैं।
- मार्श गैस / फायर डैम्प:** मिथेन दलदलों में पाई जाती है (मार्श गैस) तथा कोयला खदानों में आग लगने का कारण बनने से इसे **अग्निकुप (Fire Damp)** कहते हैं।
- मिथेन हाइड्रेट:** समुद्री तलहटियों में 500m गहराई में उच्च दाब पर मिथेन व जल का क्रिस्टलीय रूप।

ईंधन एवं उष्मीय मान (Calorific Value)

ईंधन: वे पदार्थ जो ऑक्सीजन में जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं (ठोस, द्रव, गैस)।

उष्मीय मान: 1 किग्रा ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा।

मात्रक (Units):

- ठोस: J/g या kJ/kg
- तरल / गैस: $kcal/m^3$

हाइड्रोजन (H_2): इसका उष्मीय मान सर्वाधिक है परंतु सुरक्षित भंडारण कठिन होने के कारण घरेलू उपयोग संभव नहीं; रॉकेट व अंतरिक्ष यान ईंधन में प्रयुक्त होता है।

Q) क्या आने वाली पीढ़ियों के लिए ऊर्जा संरक्षण हमें करना चाहिए?

उत्तर: हाँ, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व हेतु अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों (कोयला, पेट्रोलियम) को अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखना चाहिए। इसके लिए परम्परागत जीवाश्म ईंधनों का न्यूनतम व विवेकपूर्ण उपयोग कर सौर, पवन, बायोमास जैसी प्रदूषण-मुक्त नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।